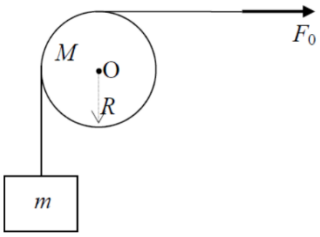
Esercitazione 14

Dinamica del corpo rigido

Esercizio 14.1

Un corpo di massa *m* = 1 kg è appeso a una fune ideale che viene tirata da una forza costante $F_0 = 15\ N$ attraverso una carrucola, come in figura. La carrucola è costituita da un disco di raggio $R = 10\ cm$ e massa $M = 2\ kg$ che può ruotare attorno a un polo O. La fune non scivola rispetto alla carrucola. Si determini:

a) l'accelerazione *a* del corpo;
b) la tensione della fune dal lato della applicazione della forza e dalla parte a cui è appesa la massa;
c) il modulo della reazione vincolare del perno;
d) il lavoro *L* fatto dalla forza F_0
e) dopo un tempo $\Delta t = 0.5\ s$, con il corpo m che parte da fermo;
f) l'energia cinetica *K* della carrucola dopo il tempo Δt.



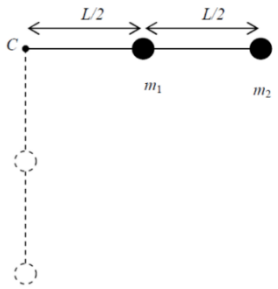
[2.595 m/s^2; 15 N; 12.405 N; 35.37 N; 4.866J; 0.842 J]

Esercizio 14.2

Due masse m_1= 2 kg e m_2 = 1 kg sono vincolate a un'asta rigida di massa trascurabile e lunghezza *L*= 1 m, rispettivamente al centro e a una estremità di essa. L'altra estremità dell'asta è ancorata a un punto C mediante una cerniera che ne consente la rotazione in un piano verticale. Il sistema costituito dall'asta e dalle due masse è inizialmente in posizione orizzontale ed è soggetto alla forza peso.

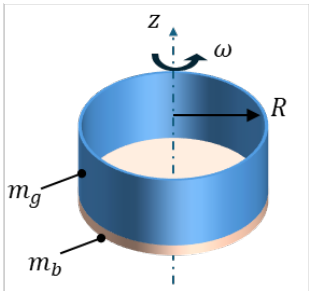
Per il sistema, si determinino:

a) il momento d'inerzia I_C del sistema rispetto al punto *C*;
b) l'accelerazione angolare nella posizione orizzontale iniziale;
c) la velocità angolare dell'asta nell'istante in cui il sistema raggiunge la posizione verticale.



[1.5 kg m^2; 13.08 s^{-2}; 5.11 rad s^{-1}]

Esercizio 14.3



La scatola cilindrica aperta (in figura) è costituita da un guscio cilindrico verticale di raggio $R = 30.0$ cm massa $m_g = 200\ g$ (momento di inerzia m_1R^2 rispetto al proprio asse) e da una base orizzontale equiparabile ad un disco sottile di raggio R e massa $m_b = 100\ g$ (momento di inerzia $½m_2R^2$). A partire da ferma, la scatola viene messa in rotazione rispetto al suo asse di simmetria mediante un momento torcente costante $M_z = 0.1\ N \cdot m$, fino a che venga raggiunta la velocità angolare $\omega_1 = 10\ rad/s$, che viene poi mantenuta costante. La scatola viene successivamente riempita completamente versandovi all'interno della sabbia di massa complessiva $m_s = 1.50$ kg, fatta cadere lungo l'asse *z*. Determinare:

a) il momento di inerzia della scatola vuota (I_1) e quello della scatola piena di sabbia (I_2);
b) l'accelerazione della scatola quando le viene applicato il momento torcente;
c) il numero di giri che la scatola compie partendo da ferma e fino ad arrivare alla velocità ω_1;
d) la velocità angolare ω_2 della scatola dopo il suo completo riempimento.

[$2.25 \cdot 10^{-2}\ kg\ m^2$; $9.00 \cdot 10^{-2}\ kg\ m^2$; $4.44\ rad/s^2$; 1.79 giri; 2.50 rad/s]

Esercizio 14.4

Un disco di massa *M* e raggio *R* rotola senza strisciare lungo un piano inclinato scabro (coefficiente di attrito statico μ_s). Il piano è inclinato di un angolo ϑ= 30° rispetto all'orizzontale. Si calcolino:

a) l'accelerazione *a* del centro di massa del disco lungo la discesa;
b) il valore minimo di μ_s affinché il disco non strisci.

[*a*= 3.27 m/s^2; $\mu_s \geq \sqrt{3}/9$]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizi supplementari

Esercizio S14.1

Un guscio cilindrico di spessore trascurabile, raggio R e massa M, ruota intorno al proprio asse con velocità angolare ω_0 costante. A un certo istante un corpo di massa m puntiforme, viene appoggiato alla superficie laterale interna del guscio cilindrico e, grazie alla presenza di attrito, viene trascinato a muoversi in modo solidale con il guscio stesso. In tale condizione, si calcoli:

a) la velocità angolare ω con cui si muove il corpo di massa m;
b) il minimo valore del coefficiente di attrito statico μ_s che permette il moto del corpo.

$$\left[\omega = \frac{M}{M+m}\omega_0 ; \mu_s \geq \frac{g}{\omega^2 R}\right]$$

Esercizio S14.2

Una moto imbocca una curva di raggio R. La moto, di massa *m* e di altezza *h*, si inclina di un angolo ϑ per percorrere la curva e può essere schematizzata come un'asta inclinata con densità uniforme. Determinare: (a) l'angolo θ affinché la moto percorra la curva con velocità angolare ω; (b) il minimo coefficiente di attrito statico μ_s affinché la ruota non scivoli.

$$\left[\tan\theta = 1/\omega^2 , \mu_{s,\min} = \omega^2 r/g\right]$$

Esercizio S14.3

Una ruota cilindrica omogenea di massa *m* e raggio *R* viene fatta rotolare senza strisciare su di un piano orizzontale scabro tramite una forza F_0 costante, inclinata di un angolo ϑ rispetto all'orizzontale e applicata come in figura. Nell'ipotesi che la ruota non si sollevi dal piano, determinare:

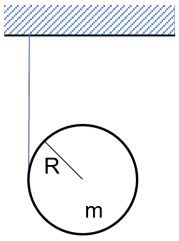
a) l'accelerazione del centro di massa della ruota;
b) il minimo coefficiente d'attrito statico μ_s affinché la ruota non scivoli sul piano orizzontale.

$$\left[a_{CM} = \frac{2F_0\cos\theta}{3m} ; \mu_s \geq \frac{F_0\cos\theta}{3\left(mg - F_0\sin\theta\right)}\right]$$

Esercizio S14.4

Un cilindro omogeneo di massa *m*= 15 kg e raggio *R*= 15 cm (momento di inerzia $I = \frac{1}{2}mR^2$) è avvolto da una fune ideale di spessore e massa trascurabili, che lo vincola ad un soffitto, come mostrato in figura. Inizialmente in quiete, il sistema viene lasciato libero. Determinare:

a) l'accelerazione del centro di massa a_{cm};
b) la velocità angolare del cilindro ω_f dopo una discesa di 1 m.

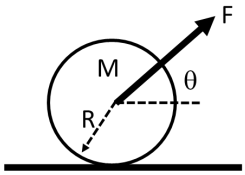


$$[a_{cm} = \frac{2}{3}g = 6.54 \text{ m/s}; \omega_f = 24 \text{ rad/s}]$$

Esercizio S14.5

Un disco omogeneo di massa $M = 1$ kg e raggio $R = 20$ cm ($I = ½\, MR^2$) rotola lungo un piano scabro con coefficiente di attrito statico μ_S. Una forza di modulo $F = 10$ N è applicata come in figura. Si determinino:

a) il massimo valore di θ tale che il disco resti a contatto con il piano;
b) il minimo valore di μ_S che garantisca che il moto sia di puro rotolamento nel caso $\theta = 0$.



Per azione della forza, il centro di massa raggiunge una velocità $v_C = 45$ km/h. In quell'istante, F viene rimossa ed al suo posto viene applicato un momento frenante al disco. Si determini:

c) il lavoro compiuto dai freni per arrestare il disco.

[78.81°; 0.34;-117.2 J]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani